

Teclado Invisible: Control de Entrada mediante Gestos de Mano

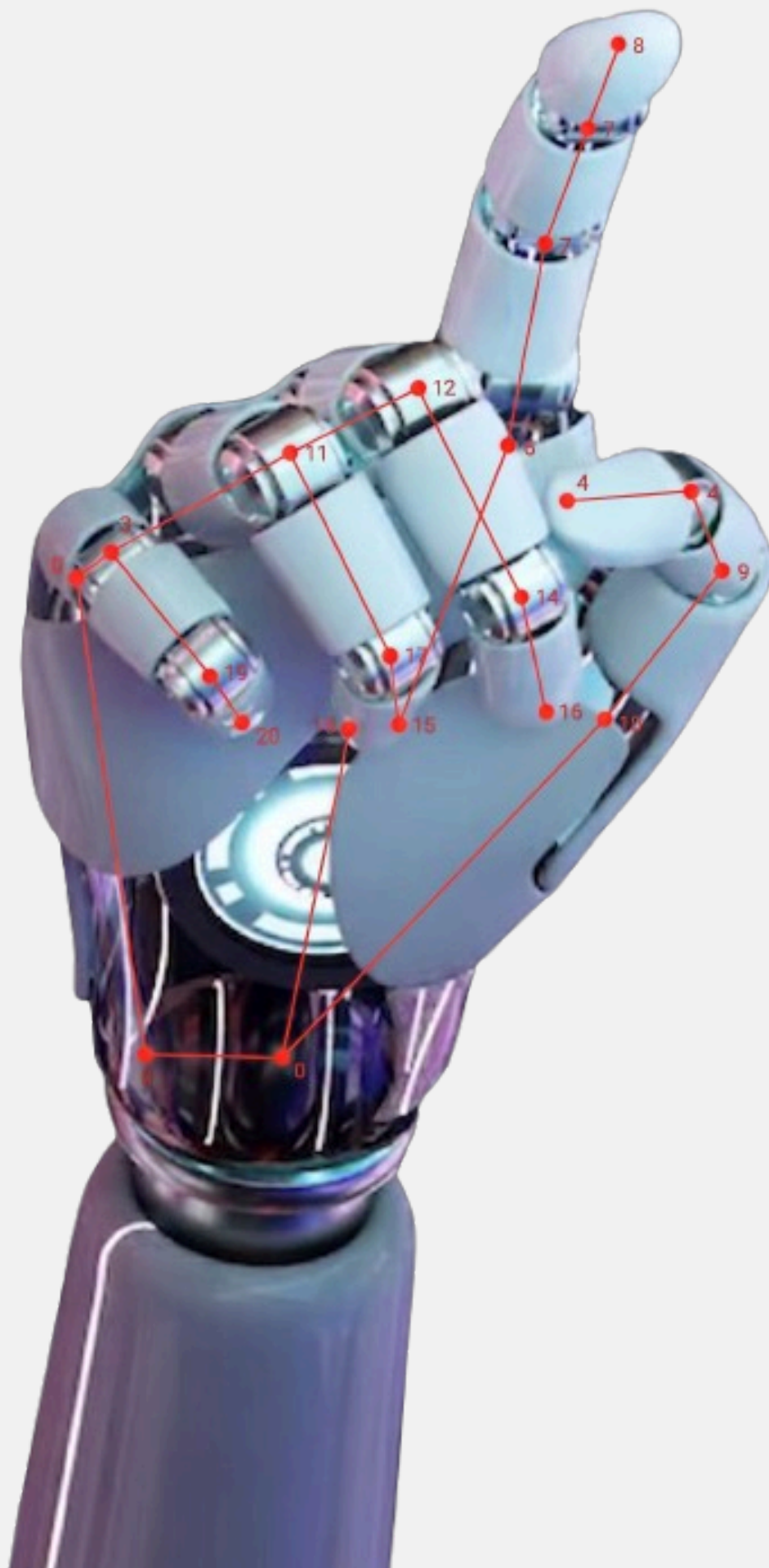
Inteligencia Artificial II

Lideres del proyecto

Ivan Ramiro Suarez Diaz
Giojan Castañeda
Helbert Alexeiv Correa Uribe

Profesor a cargo

Luis Carlos Guayacan



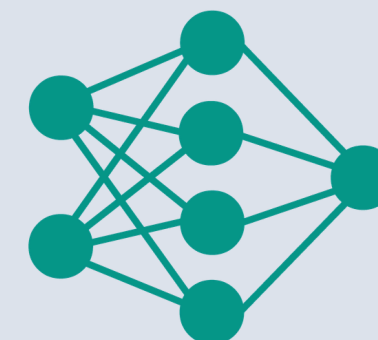
TECNOLOGÍAS USADAS

 MediaPipe



TensorFlow

 PyTorch



CNN

 ultralytics
YOLO

Contexto del problema

Motivación



+

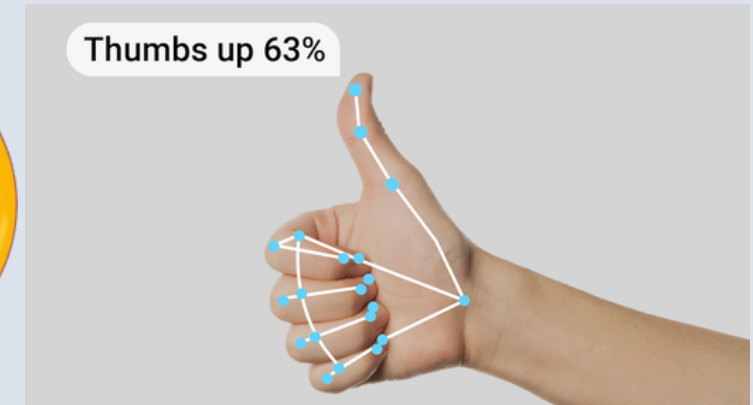


=



¿Por que usar un teclado o comprar un mando para jugar con amigos si puedes jugar con tus manos?

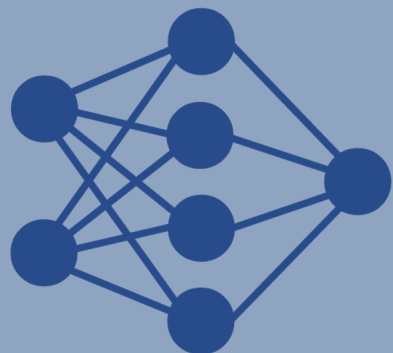
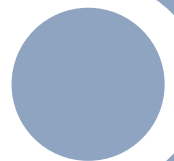
Alcance



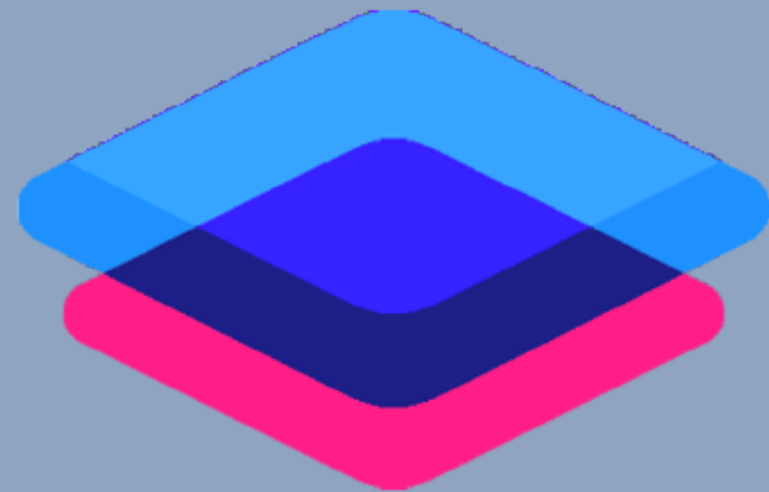
El proyecto busca detectar y procesar gestos de manos y convertirlos en inputs utilizando técnicas de deep learning aplicadas a imágenes en tiempo real.

Método propuesto

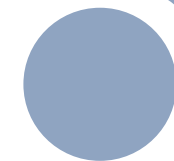
CNN propia



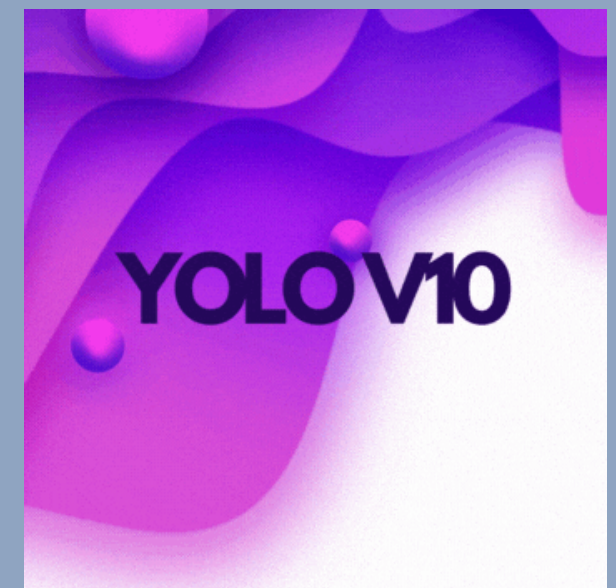
Mobilenetv2



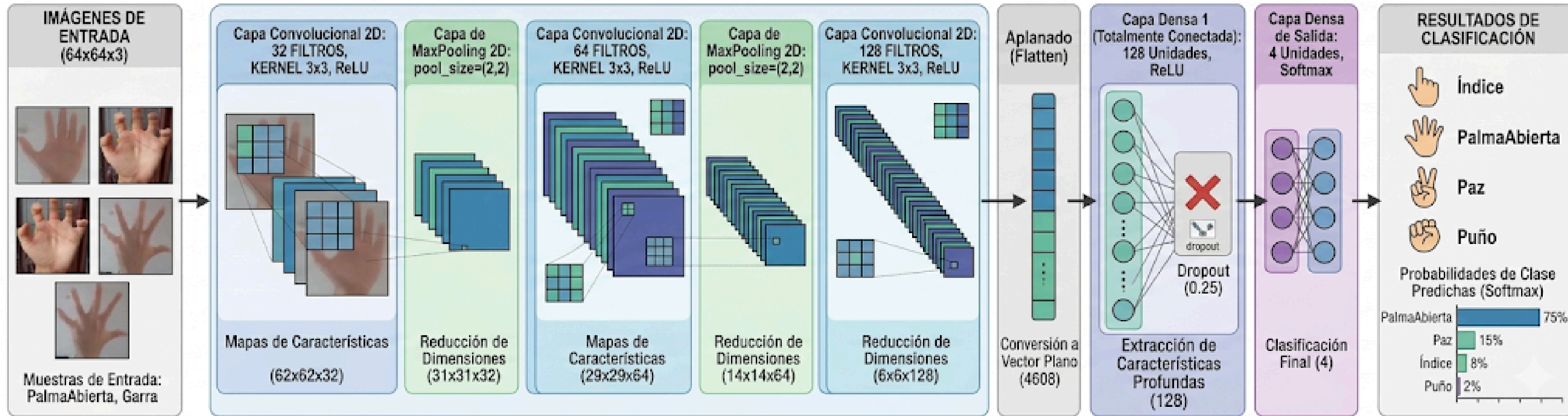
Modelo
preentrenado



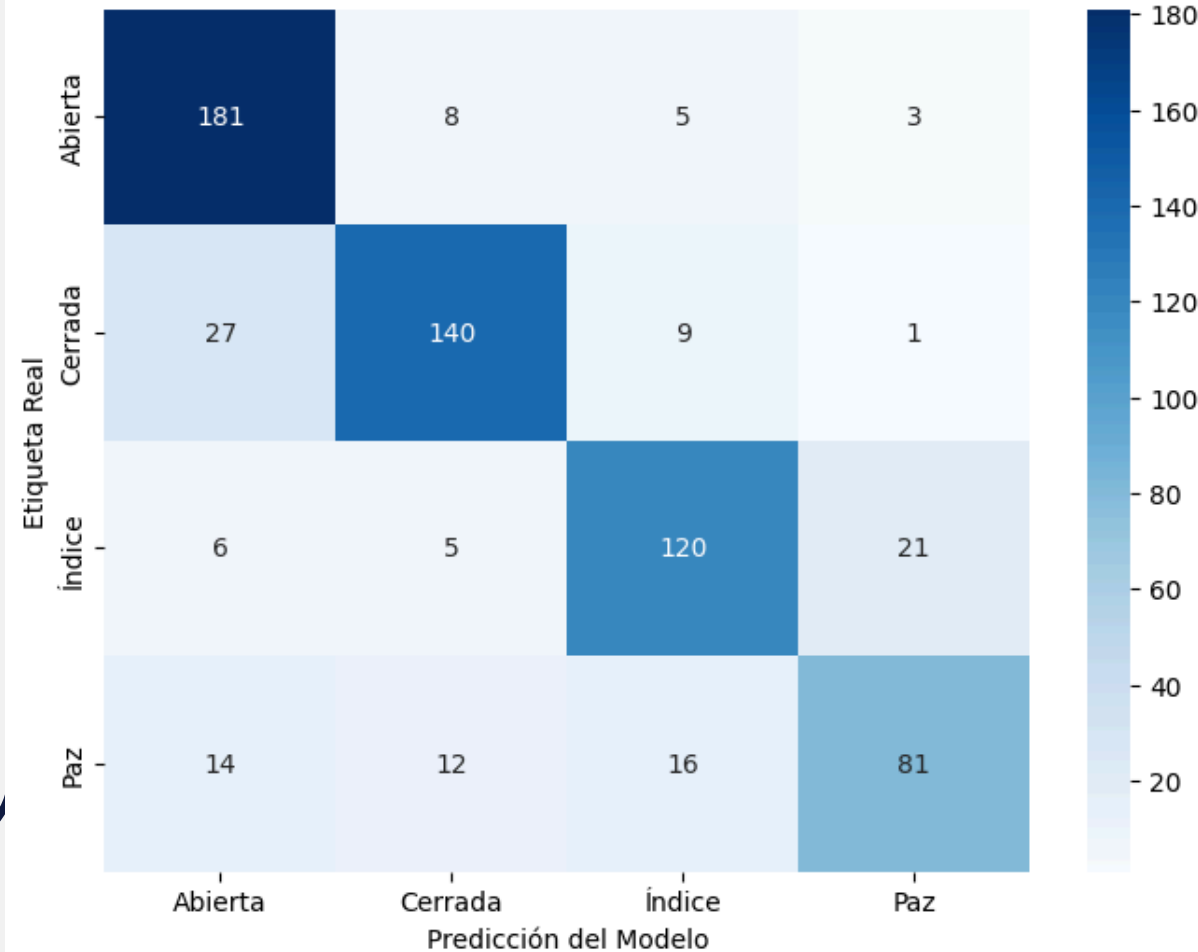
Modelo
preentrenado



PIPELINE VISUAL DE LA RED NEURONAL CONVOLUCIONAL (modelo_cnn) - tf.keras.models.Sequential

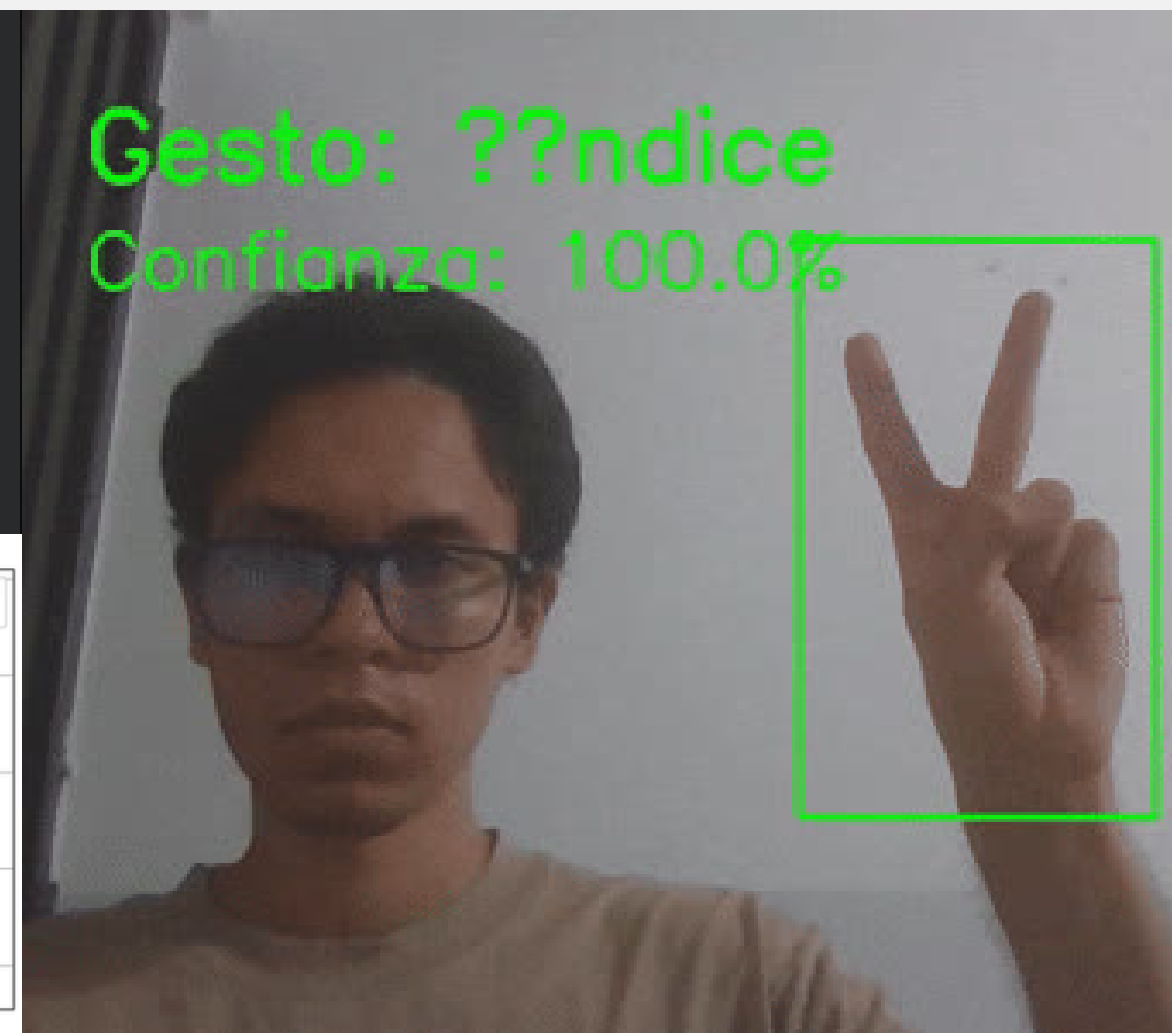
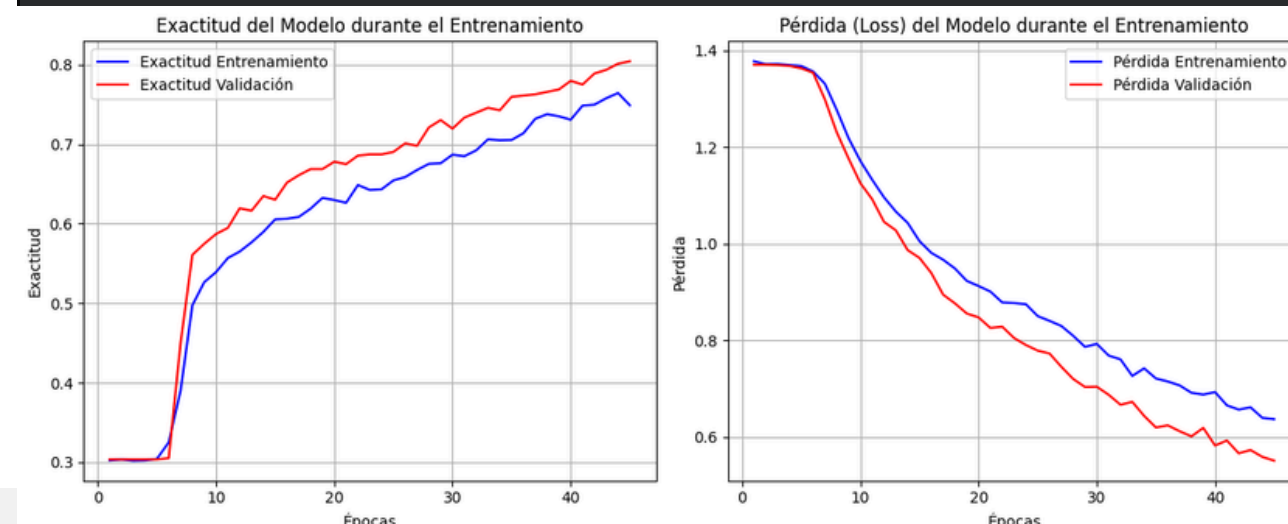


Matriz de Confusión del Modelo



--- REPORTE DE CLASIFICACIÓN ---

	precision	recall	f1-score	support
Abierta	0.79	0.92	0.85	197
Cerrada	0.85	0.79	0.82	177
Índice	0.80	0.79	0.79	152
Paz	0.76	0.66	0.71	123
accuracy			0.80	649
macro avg	0.80	0.79	0.79	649
weighted avg	0.80	0.80	0.80	649



PIPELINE DE TRANSFER LEARNING (modelo_tl): MobileNetV2 CONGELADO COMO BASE

1. CARGAR BASE PREENTRENADA (modelo_base)



(96, 96, 3)



MobileNetV2

weights='imagenet'
include_top=False,
input_shape=(96, 96, 3)

2. CONGELAR BASE (Congelación de Capas)



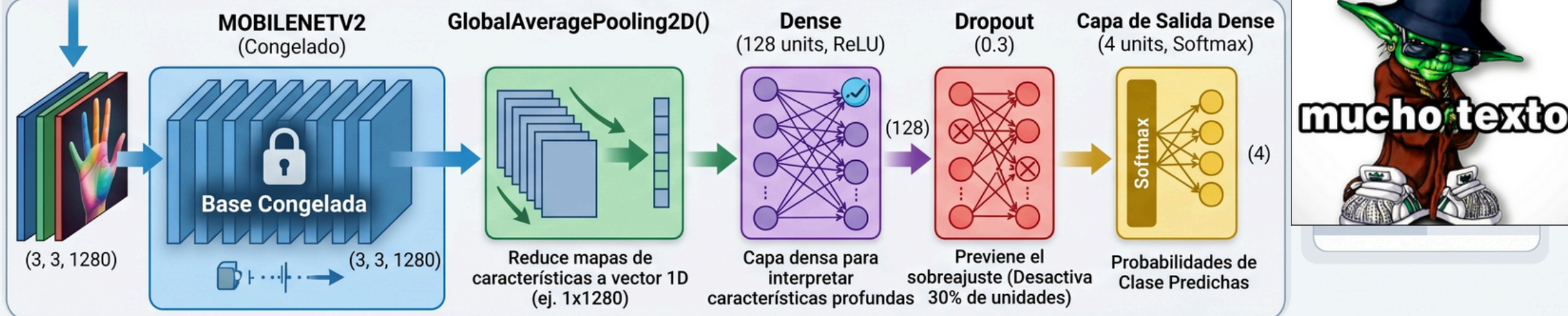
modelo_base.trainable = False

MobileNetV2

Pesos preentrenados
de imagenet no se
actualizan



3. CONSTRUIR ARQUITECTURA FINAL (modelo_tl)



4. COMPILAR EL MODELO (Parámetros de Entrenamiento)



optimizer=Adam(learning_rate=0.001)
loss='categorical_crossentropy'
metrics=['accuracy']

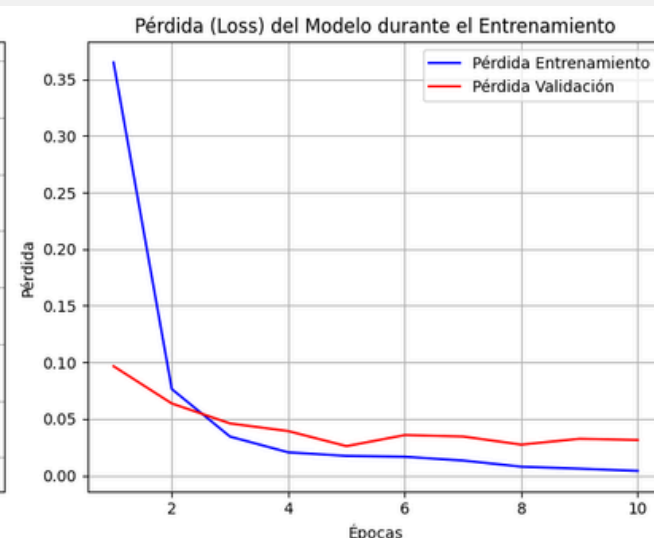
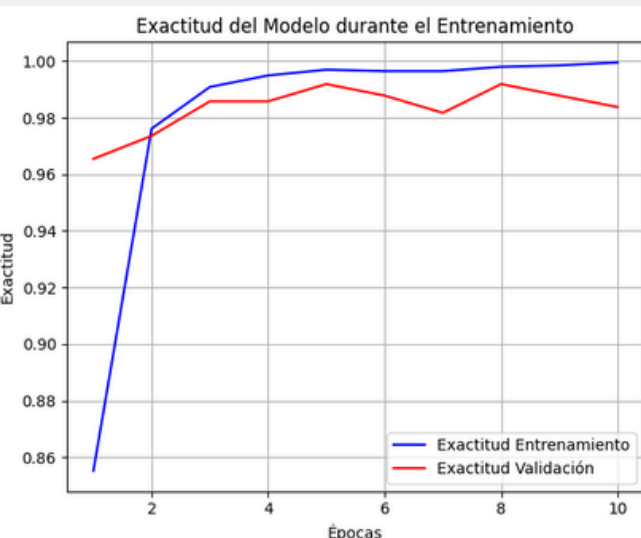
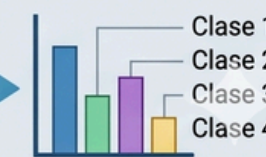
Entrenamiento

Uso

INFERENCIA



modelo_tl



```
--- REPORTE DE CLASIFICACION (MobileNetV2) ---
precision    recall  f1-score   support

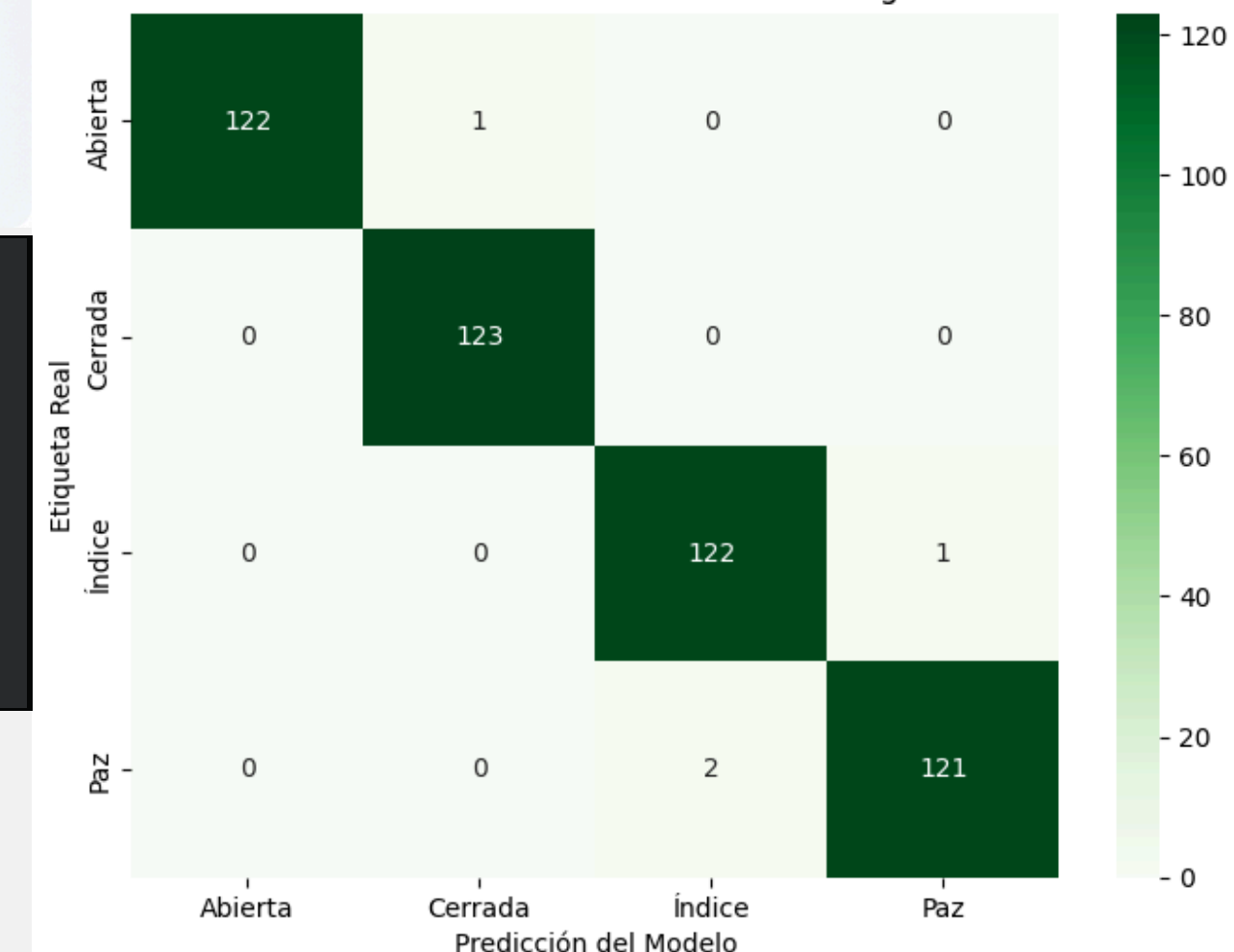
 Abierta      1.00      0.99      1.00       123
  Cerrada     0.99      1.00      1.00       123
   Índice     0.98      0.99      0.99       123
    Paz       0.99      0.98      0.99       123

 accuracy          0.99       492
 macro avg          0.99      0.99       492
 weighted avg          0.99      0.99       492
```

Gesto: Abierta
Confianza: 98.3%



Matriz de Confusión - Transfer Learning



Fine Tuning de YOLOv8 con el Backbone DESCONGELADO (entrenamiento completo)

Modelo base: YOLOv8 preentrenado con pesos de ImageNet



Entrenable (se actualizan pesos)
Todas las capas entrenables



Congelado (no se actualizan pesos)
Ninguna capa congelada

Entrenamiento Completo (Fine Tuning total)

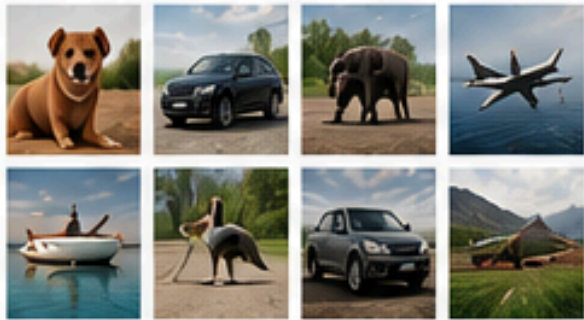
Se entrenan Backbone + Neck + Head con nuevos datos de manos

Modelo base

YOLOv8 + ImageNet



Gran variedad de datos



¿Qué significa DESCONGELAR el Backbone?

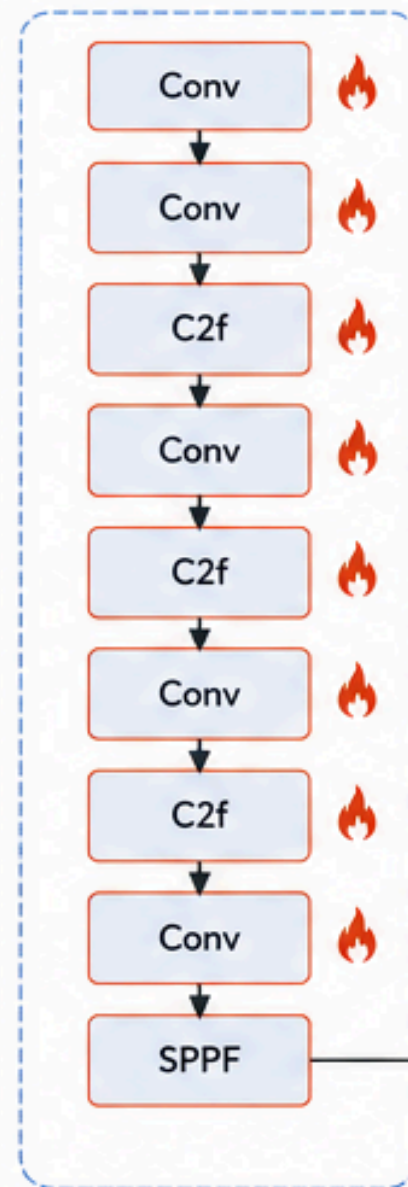
Todas las capas del Backbone (extracción de características generales) ahora son entrenables y sus pesos se actualizan durante el entrenamiento.

- ✓ Permite adaptar las características de bajo y medio nivel a las manos.
- ✓ Mejora el rendimiento en datos específicos del dominio.
- ✓ Requiere más datos, tiempo de entrenamiento y cómputo.

Arquitectura YOLOv8

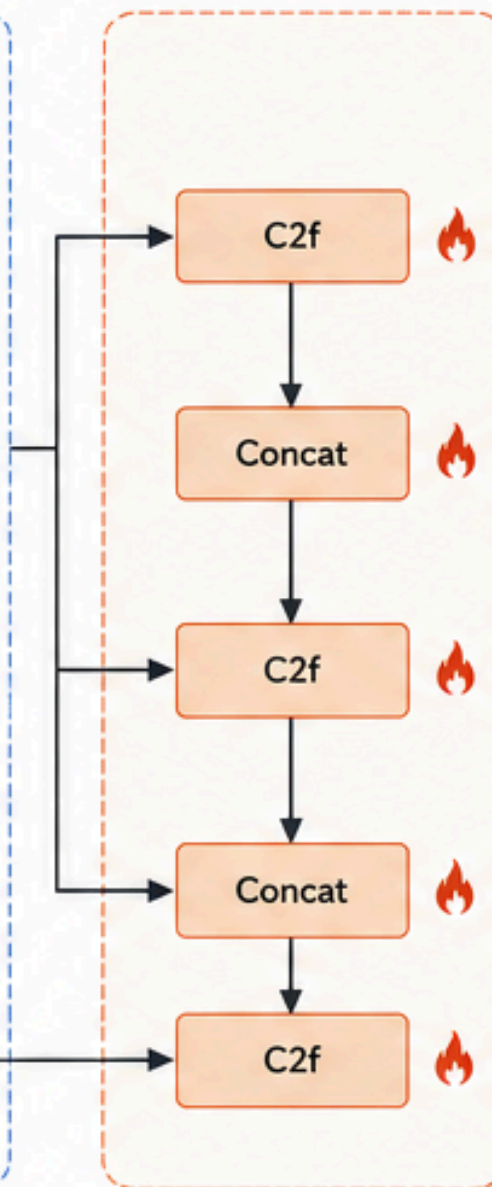
Backbone
(CSPDarknet)

ENTRENABLE



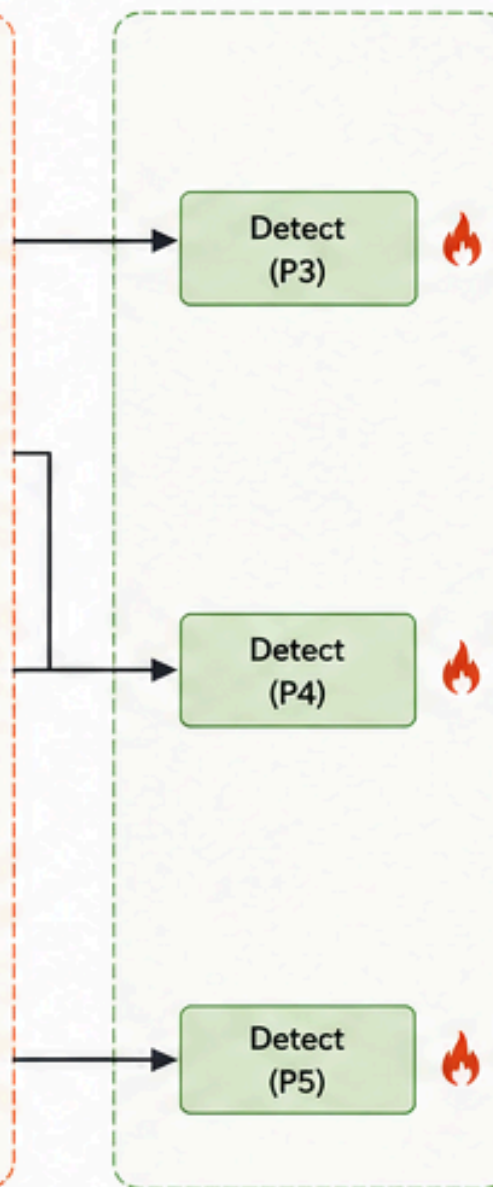
Neck
(PAN-FPN)

ENTRENABLE



Head
(Decoupled Detect)

ENTRENABLE



ENTRENAMIENTO COMPLETO: TODAS LAS CAPAS ENTRENABLES

Enfoque 1: Solo mano (crops de alta calidad)



Entrenamiento con imágenes donde solo aparece la mano.

Objetivo: especializar el modelo en características finas de la mano (textura de piel, líneas, articulaciones, uñas, gestos, etc.).

Enfoque 2: Persona cuerpo completo



Entrenamiento con imágenes donde aparece la persona completa.

Objetivo: aprender contexto corporal, escala, postura y relación de la mano con el cuerpo.

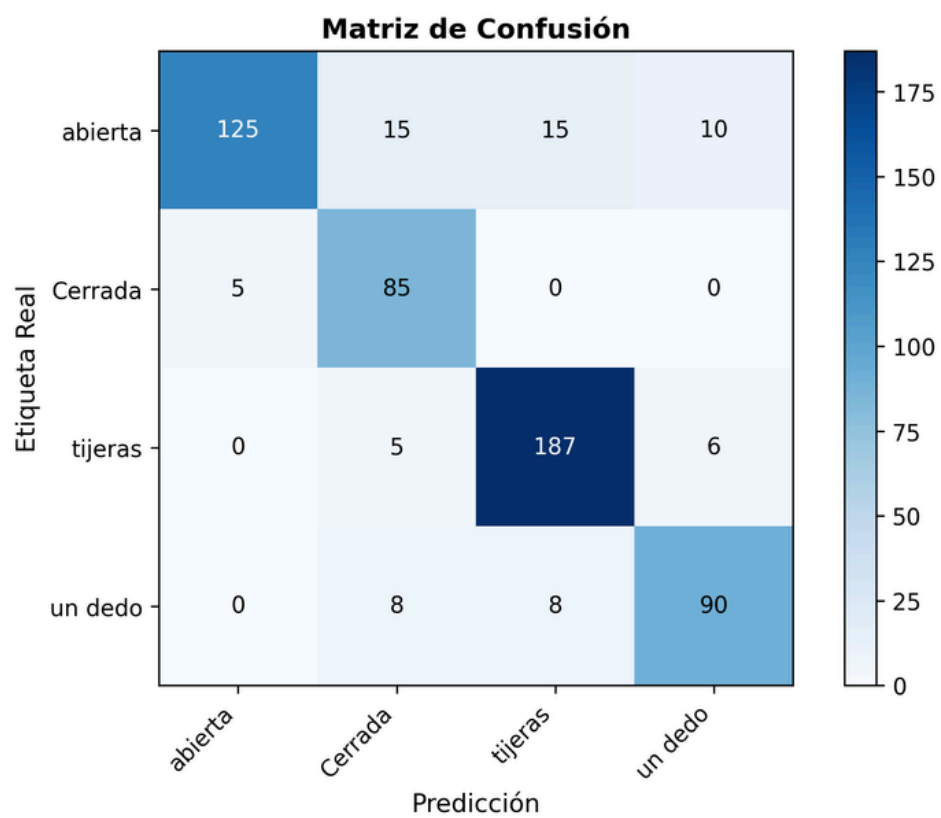
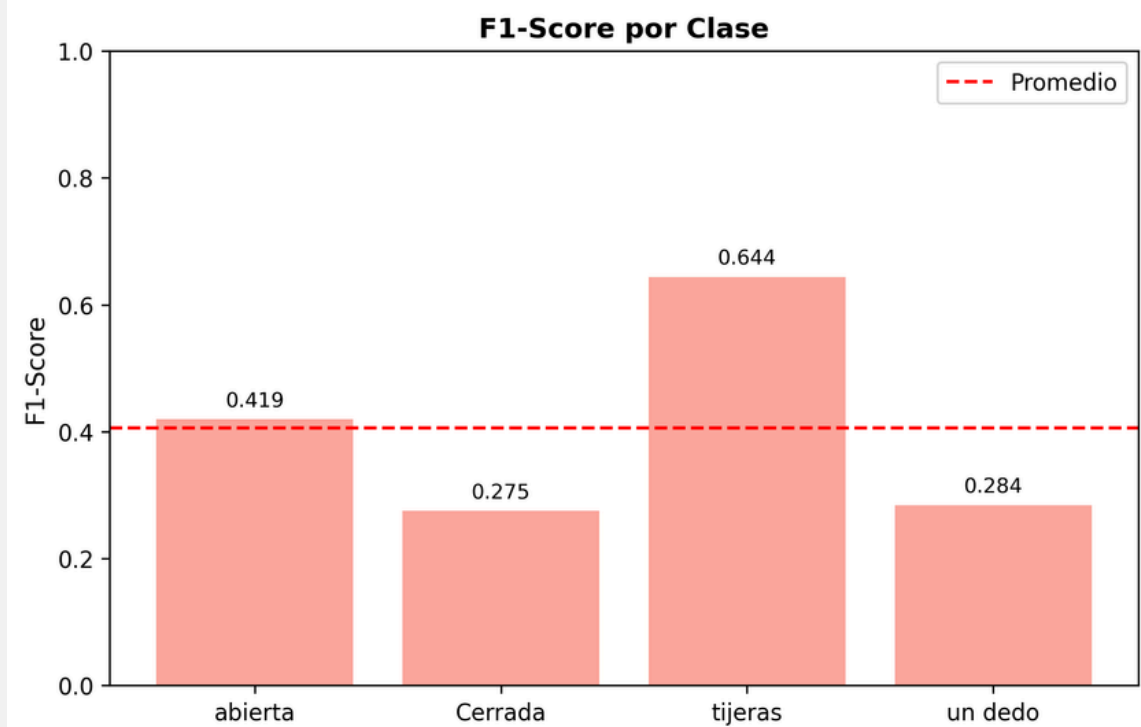
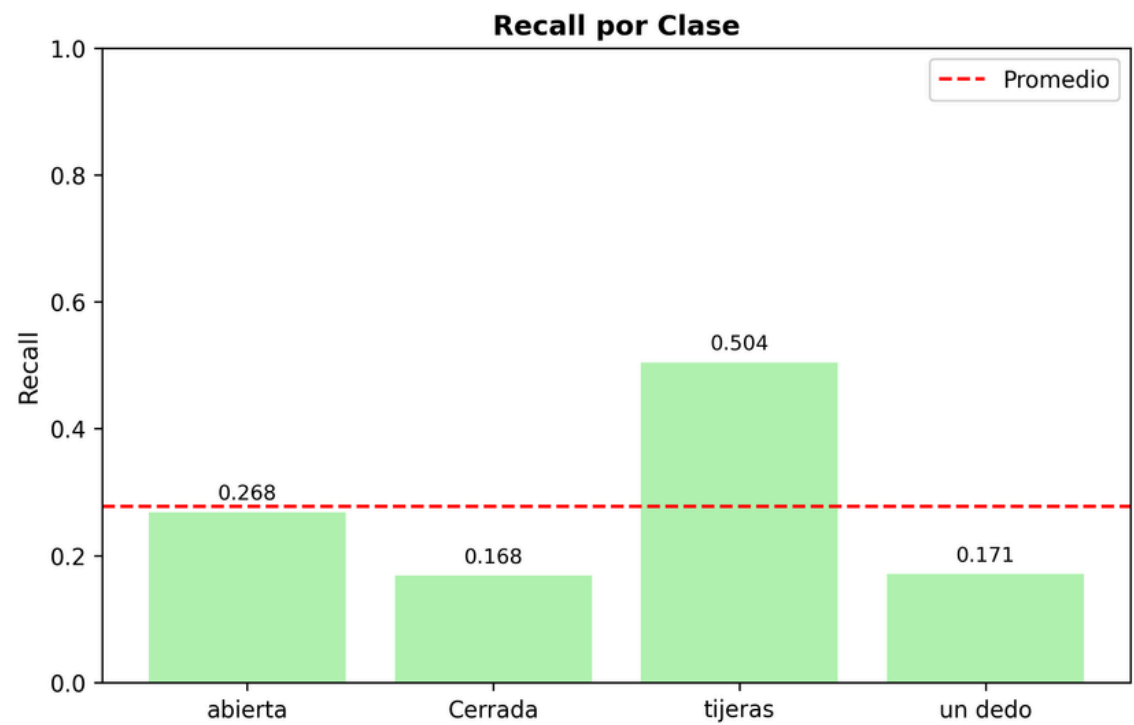
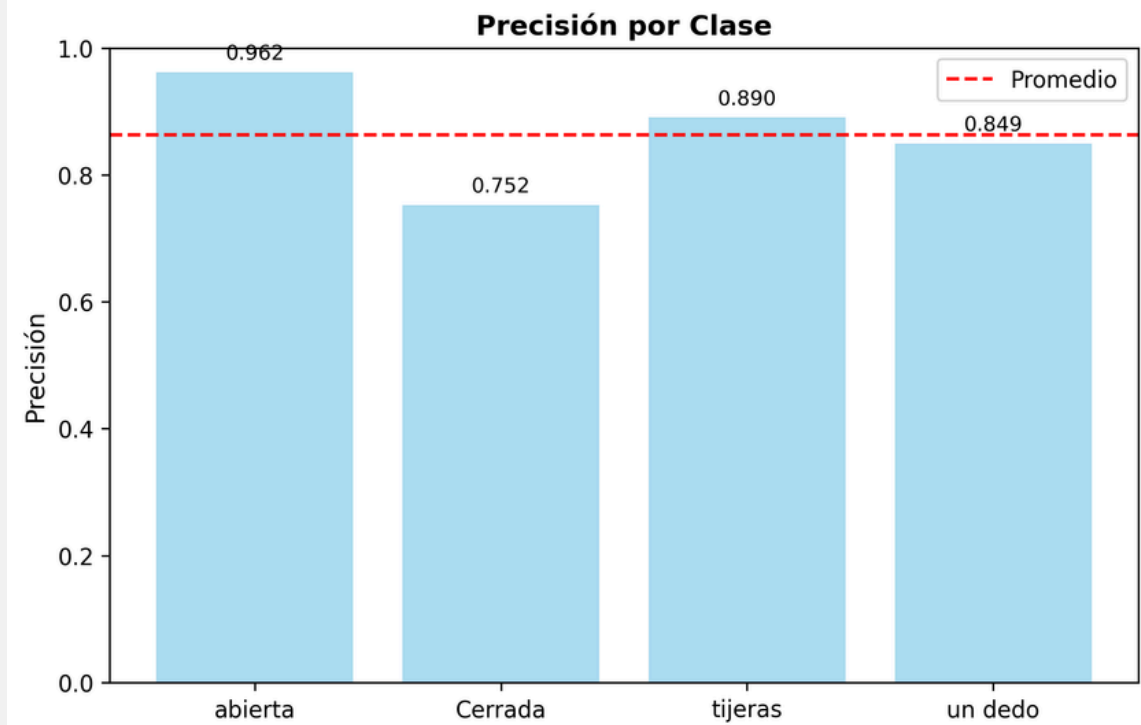
Next Slide

Resumen del entrenamiento completo

- ✓ Backbone (CSPDarknet): ENTRENABLE
- ✓ Neck (PAN-FPN): ENTRENABLE

Metricas

Métricas del Modelo de Detección de Gestos



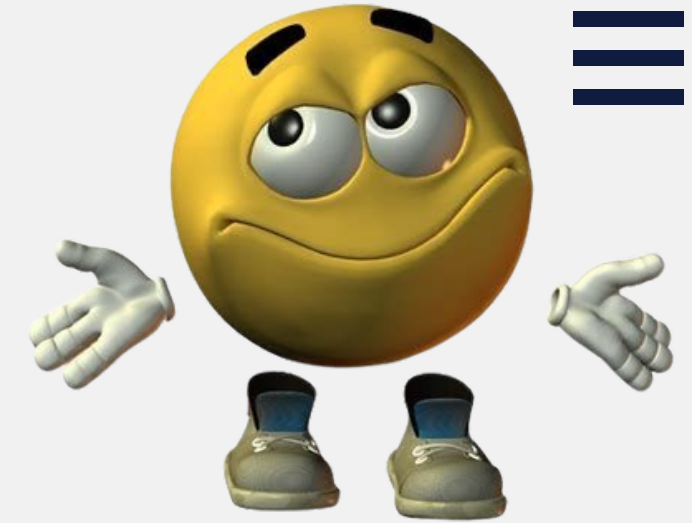
Clase: mano arriba—samples—recortadas | Confianza: 0.999
FPS: 34.9



Next Slide



Modelo Preentrenado



DATASET HAGRID

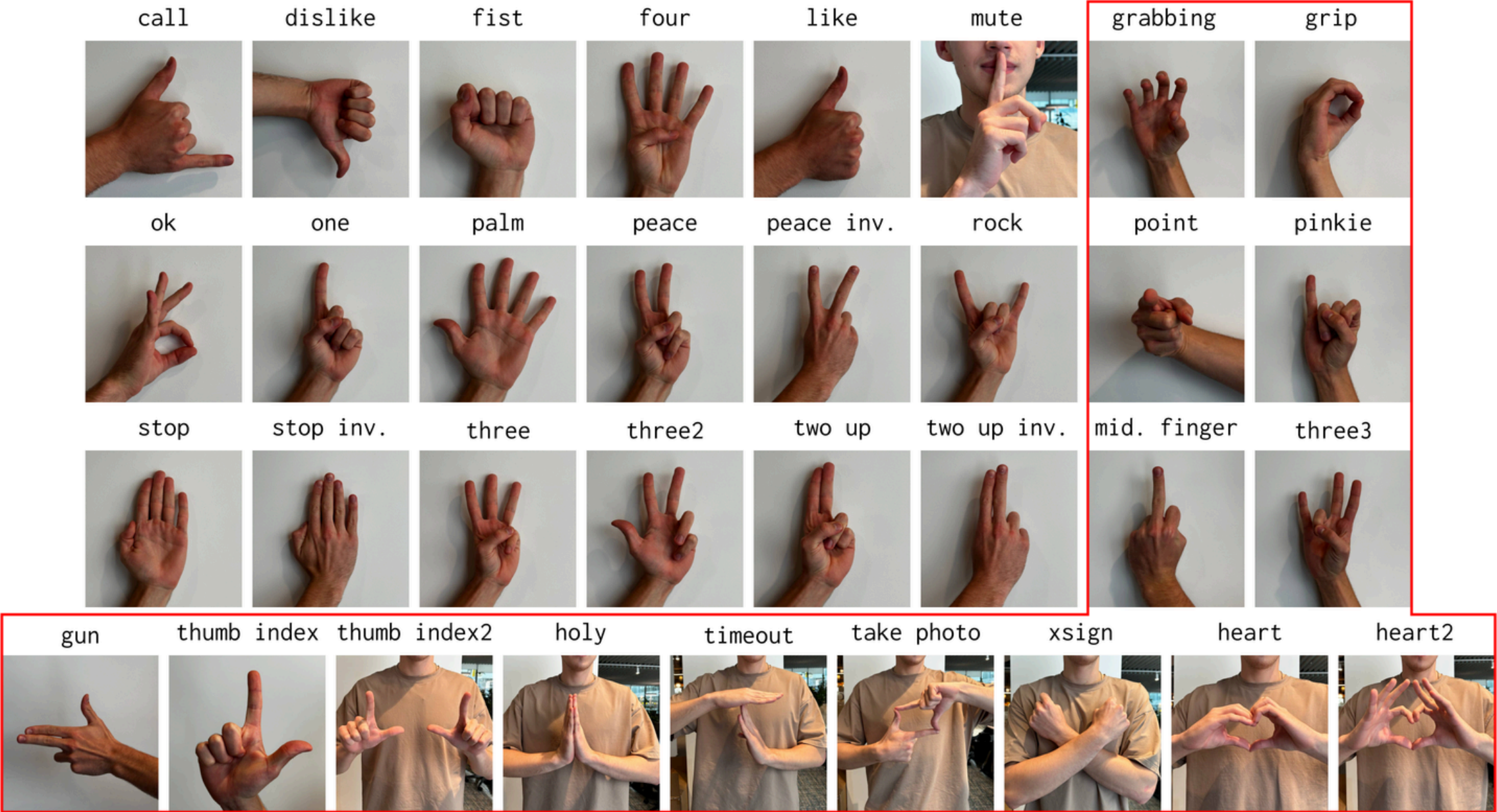


+

MODELO YOLO

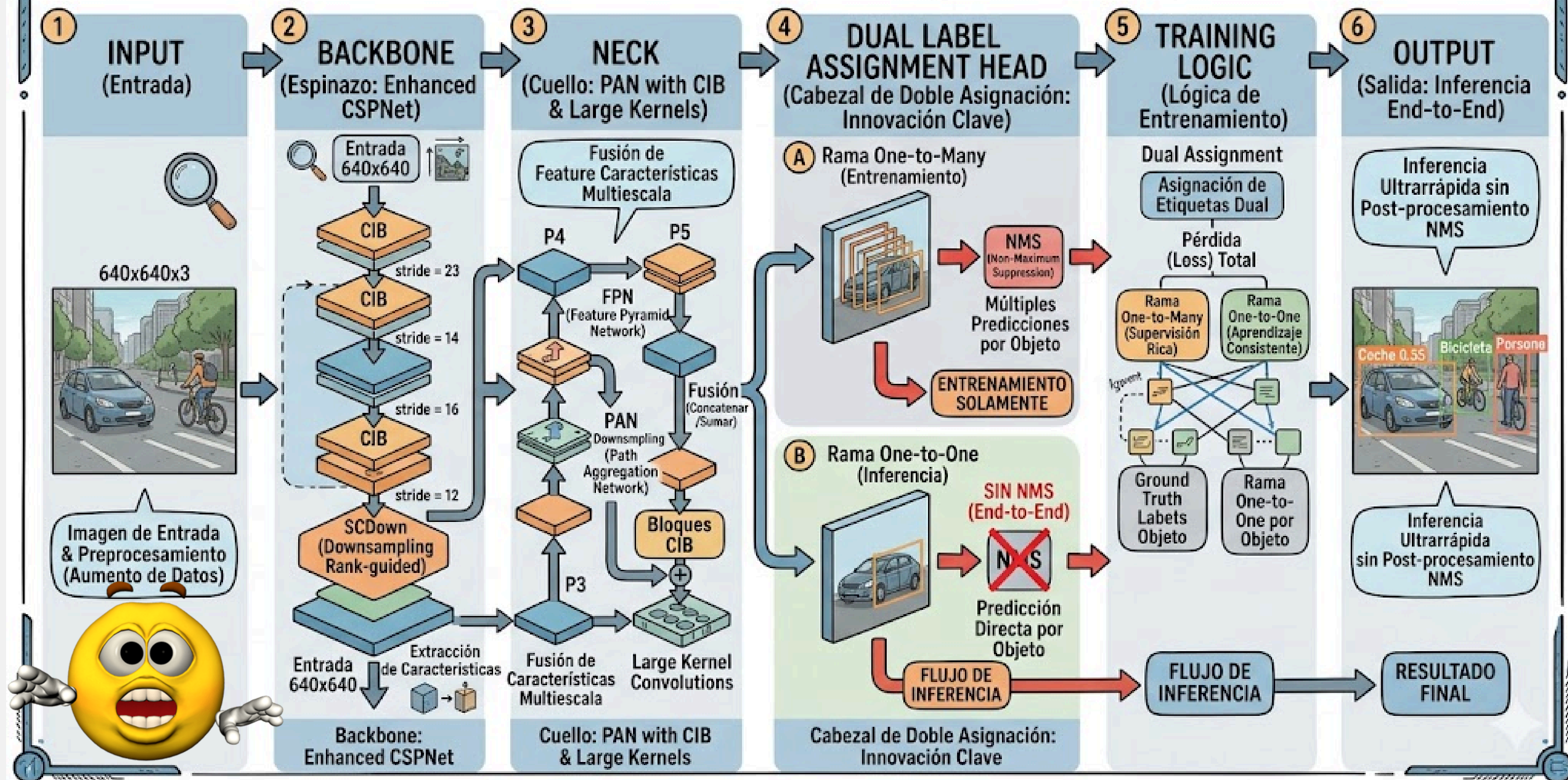


DATASET HAGRID



HAGRIDV2 SIZE IS 1.5T AND DATASET CONTAINS
1,086,158 FULLHD RGB IMAGES DIVIDED INTO 33
CLASSES OF GESTURES AND A SEPARATE
"NO_GESTURE" CLASS

PIPELINE DE ARQUITECTURA YOLOV10 (NMS-FREE DETECTION)

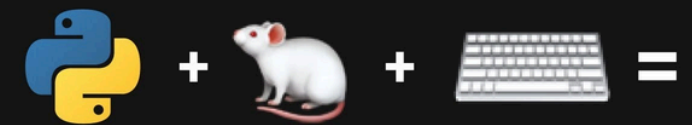


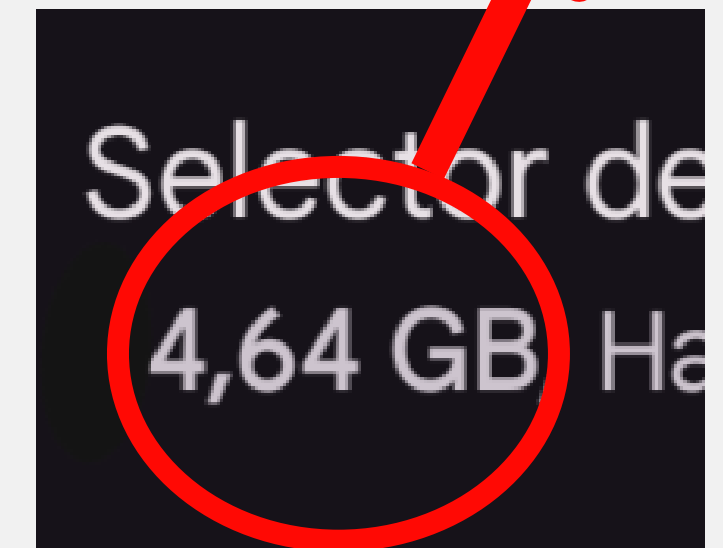
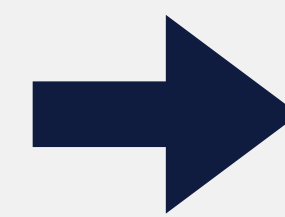
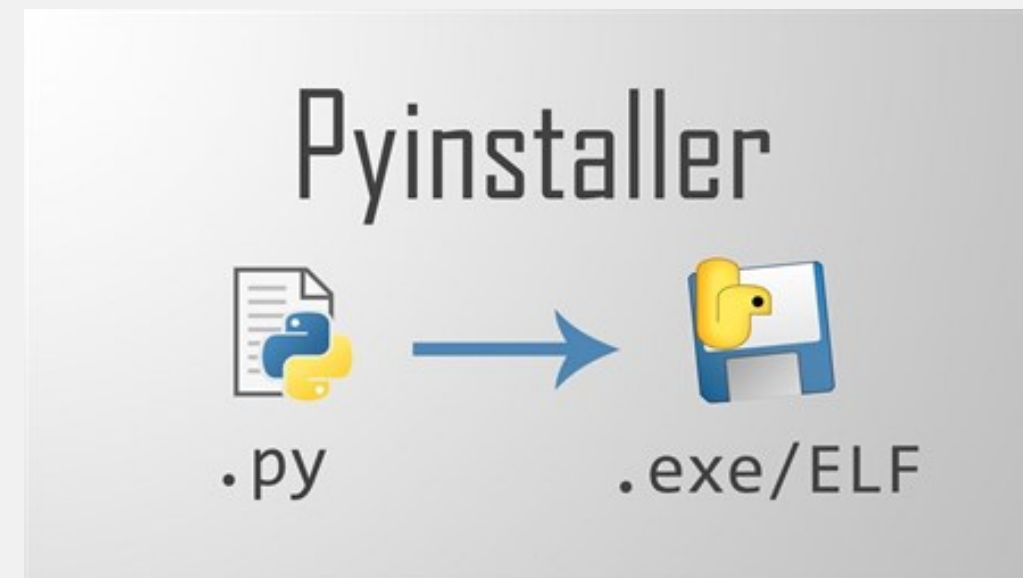
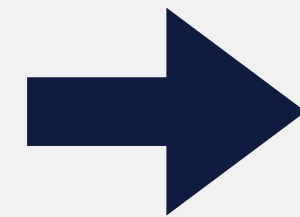
Implementación

 PyTorch

 ultralytics
YOLO

 OpenCV

 pyautogui

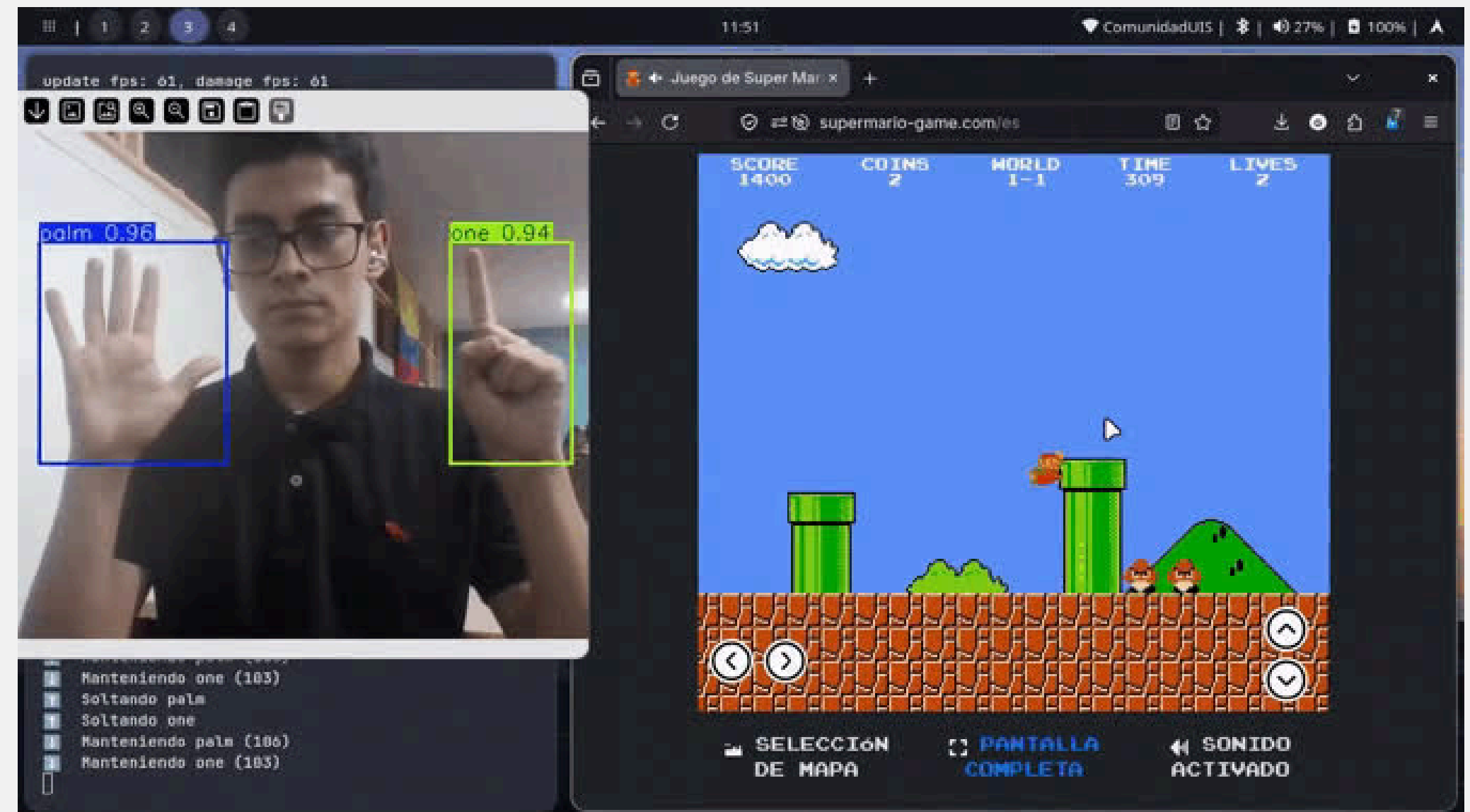
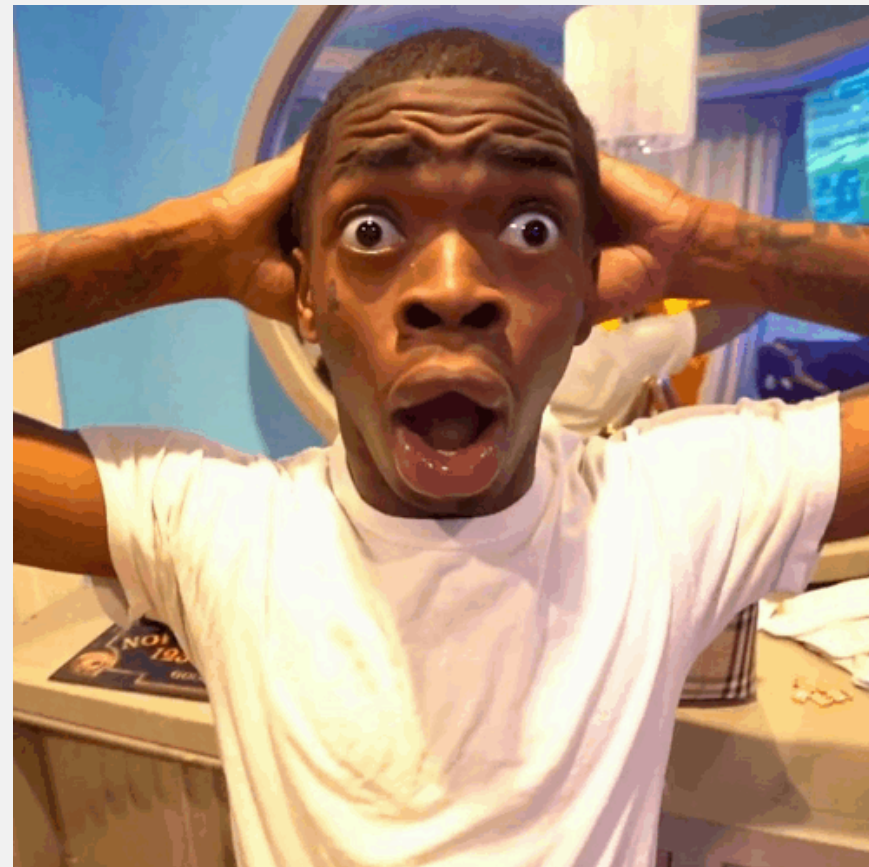
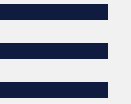


Librerías como Ultralytics y Pytorch pesan mucho para ser compiladas

Uso de ONNX



Resultado Final



**Ahora pesa menos de 100mb
y funciona perfecto**

Fuentes: de Ortiz

I want to play a game



Conclusiones

- En este proyecto se logro evidenciar como atraves de diferentes tecnicas de Deep Learning se pudo desarrollar un producto interactivo e innovador atraves del cual puede ser usado independientemente para muchas aplicaciones en la vida real aparte de los video juegos
- También se pudo evidenciar la aplicación y concepción de los modelos de Deep Learning aprendidos junto con sus tecnicas para procesamiento de datos junto con los consejos que nos fue dando el Licenciado Guayacan en el area de Inteligencia Artificial II

